نعمرها صح

منصة ذكية لتقييم الأضرار وإعادة البناء

Nafir | نفير

مقدم من:

فريق البنية التحتية 2

الهدف من المشروع

1 تحسين البيانات وتوحيدها:

بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة لرصد الاضرار في البنية التحتية، تمكن من وضع خطط واضحة ومدروسة لاعادة الاعمار

2 رفع كفاءة التنسيق المؤسسي

تصميم منصة واحدة متكاملة للتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة والشركات الخاصة ذات الصلة لتوحيد الجهود واستثمار الموارد بكفاءة.

3 بناء مصدر لبيانات مكانية

المساهمة في بناء منظومة قرار مبنية على معايير علمية واضحة وبيانات دقيقة لضمان العدالة والفعالية في توزيع الموارد.

الفرصة: تبنى مره واحدة.. فلنبنيها صح..

الحل الرقمي

1 تطبيق المواطن

تطبيق هاتف بتصميم ثابت (موضح في النموذج التجريبي)

- الابلاغ عن مشاكل البنية التحتية بسهولة ويسر.
- متابعة حالة البلاغات في الوقت الحقيقي.
- تقييم جودة الخدمة بعد المعالجة.
- ضمان الجودة عبر التغذية الراجعة من المواطنين.

2 نظام ادارة العمل

نظام مرن يتكيف من الهيكل الاداري لكل جهة، يعرض نموذج لمرونة التعديل والصلاحيات.

- ربط الجهات الحكومية والشركات على منصة واحدة.
- أتمتة سير العمل وتوزيع المهام.
- توثيق وارشفة كل الاجراءات للمراجعة والشفافية.
- النظام قابل للتعديل حسب عدد الاقسام والعمليات الداخلية في كل جهه.

ثلاث طبقات مترابطة تدير المنظومة بالكامل من البلاغ الى القرار..

3 قاعدة بيانات + GIS Layers

االاساس المعرفي للمنظومة ينمو تدرجيا وفق خطة العمل المرحلية الموضحة في الشريحة 6

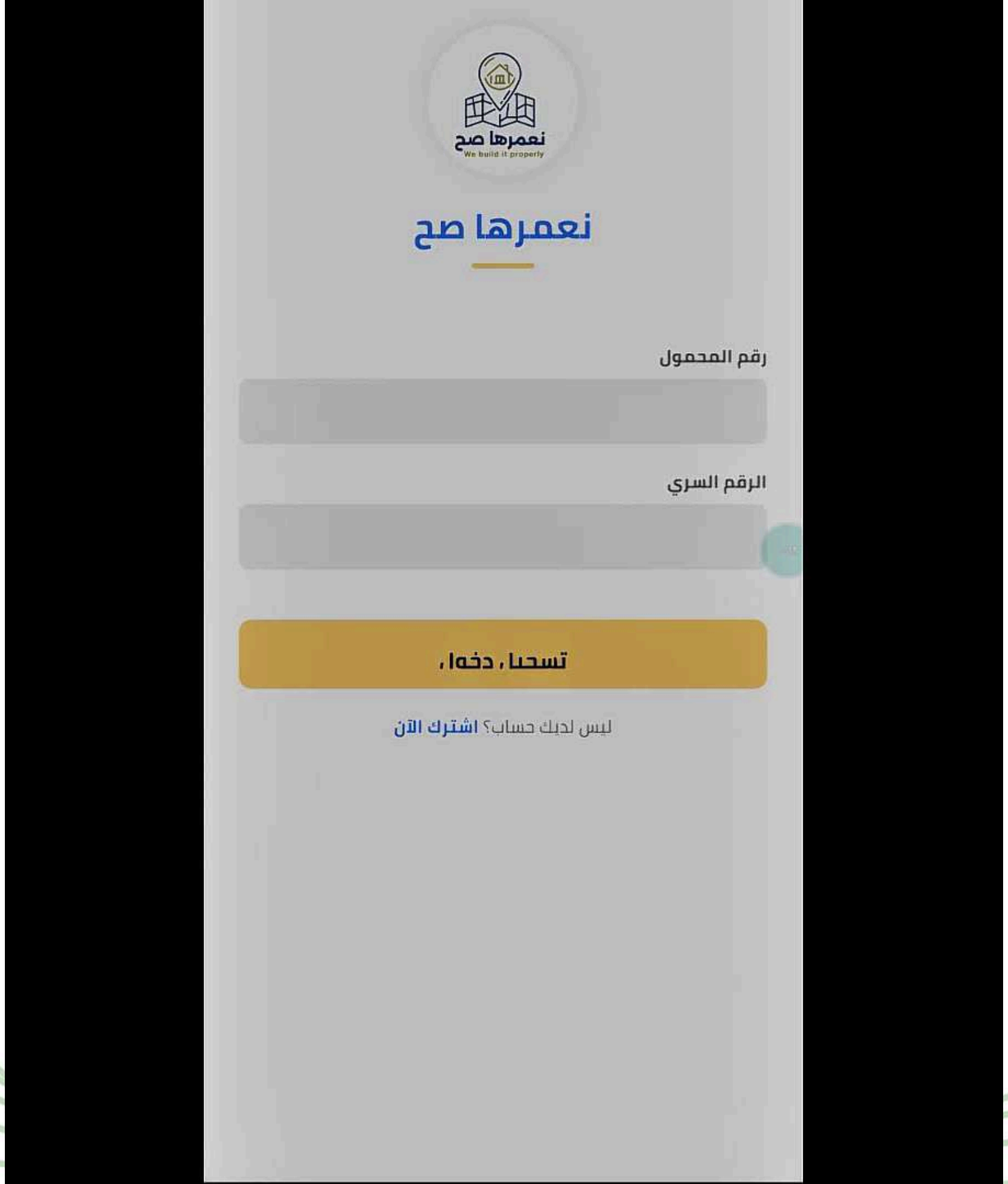
بيانات مكانية موحدة (PostGIS + S2 Geometry)

طبقة GIS تنمو تدريجيا وفق خطة العمل.

تحليلات وخرائط حرارية لدعم متخذي القرار

Naf

عرض التطبيق



Nafir | نفير

التكنولوجيا المستخدمة



تعتمد المنظومة نمط التصميم المعتمد على الدومين (Domain-Driven Design - DDD). يهدف هذا النمط إلى فصل منطق العمل الأساسي (Business Logic) عن تفاصيل التقنيات المستخدمة.



دمج محرك (S2 Geometry) الهندسي مع قواعد بيانات مكانية (PostGIS) لتحويل الإحداثيات والمواقع الجغرافية المعقدة إلى رموز رقمية ثابتة ودقيقة، مما يسرع عملية البحث والمقارنة المكانية آلاف المرات مقارنة بالاستعلامات التقليدية.



Flutter (Dart): إطار عمل لتطوير التطبيقات عبر منصات متعددة (Cross-Platform) بأداء مقارب للتطبيقات الأصلية (Native). و استراتيجية برمجية تضمن استمرارية الخدمة؛ حيث يتم توليد العناوين الرقمية وحفظ بيانات البلاغات محلياً على الجهاز عند انقطاع الشبكة، مع مزامنة خلفية ذكية (Background Sync) فور عودة الاتصال.



PHP Laravel : إطار عمل قوي يوفر بنية تحتية آمنة ومستقرة لإدارة العمليات الخلفية وخدمات الـ APIs.
Sanctum: نظام مصادقة خفيف يؤمن الاتصال بين تطبيق الموبايل والخادم، ويضمن تشفير بيانات المستخدمين والمؤسسات.
RESTful API: واجهات برمجية معيارية لتسهيل التكامل المستقبلي مع الأنظمة الحكومية والخدمية.



تحويل البيانات الجغرافية الخام إلى خرائط حرارية (Heatmaps) ومؤشرات تفاعلية باستخدام (Mapbox) لعرض كثافة البلاغات، مما يسهل على صناع القرار قراءة المشهد وتوجيه الموارد بكفاءة.

Nafir | نفير

خارطة الطريق

طبقة الذكاء الاصطناعي

استخدام البيانات المفتوحة المتاحة (OpenStreetMap)، ومجموعات بيانات Microsoft Building Footprints و Google Open Buildings، مع تطبيق رؤية الحاسوب على الصور الفضائية لاستخراج المباني والطرق والقطع تلقائياً.

المدة: 3 أشهر

التكلفة: (~ USD 5,000)

الرقمنة المستهدفة

فريق مكون من 20 مدخل بيانات + 3 مراجعين خبراء + 1 قائد فريق، يركز على المناطق ذات الأولوية والنزاعات (الخرطوم، الجزيرة، المدن الرئيسية) بدلاً من التغطية الوطنية الكاملة. الإنتاجية المستدامة: 11 وثيقة لكل مدخل بيانات في اليوم × 220 يوم عمل سنوياً = 2,420 سجل سنوياً لكل موظف.

المدة: 2-12 أشهر

التكلفة: (~ USD 625,000 ~)

التغذية المجتمعية

يضيف كل بلاغ مواطن نقاط بيانات مكانية موثقة (الموقع، النوع، الصور، الحالة). مجاني ومستمر، ويتوسع طبيعياً مع تبني المنصة. يحول كل مستخدم من المواطنين إلى عين رقمية تساهم في إثراء قاعدة البيانات الوطنية.

المدة: مفتوحة (Auditing)

التكلفة: 0

التمويل التشاركي والمنح

لإطلاق شراكة عامة-خاصة (PPP) مع الحكومة للتوسع الوطني الكامل

المدة: 6+ أشهر

التكلفة: للتاكد لاحقا

Nafir | نفير

فريق العمل



م. سماح عمر التوم
قائد الفريق

خبرة 17 سنة في العمل الحكومي في الامارات، بين ادارة التخطيط والمساحة، ادارة المباني، ودائرة الاراضي.
منها 14 سنه مدير مشاريع تقنية متخصصة في التحول الرقمي، تطوير انظمة معقدة المسارات، وبناء قواعد بيانات ضخمة.
متخصصه في الربط بين برامج SAP, GIS, VRS, and Oracle
ماجستير حوكمة الانظمة الحضرية من جامعة EPFL،
وحاليا طالبة ماجستير تخطيط مدن تخصص GIS



م. ابوبكر محمد علي

طالب ماجستير حاليا بجامعة النيلين تخصص تقانة المعلومات، اعمل مطور Full Stack مستقل و لي عدد من المشاريع في مؤسسات تعليمية و صحية و عملت كمساعد تدريس بعدد من الجامعات و الكليات



م. نزار كمال

خبرة عملية لاكثر من عشرون عاما في مجال تطوير النظم والتقنيات الرقمية، مع تركيز على تحليل الأنظمة، إدارة المشاريع التقنية، واختبار الأنظمة وضمان جودتها. خبرة في العمل ضمن بيئات تقنية متنوعة تشمل تطوير التطبيقات، وأتمتة العمليات باستخدام أدوات حديثة.
وتنفيذ حلول رقمية تهدف إلى تحسين كفاءة العمل المؤسسي، خاصة في مجالات إدارة الخدمات والأنظمة الحكومية أو شبه الحكومية، تطبيق مفاهيم الحوكمة الرقمية والتحول.
عملت بجامعة كمبيوترمان وشركة سودان اونلاين والنيلين دوت كم والدوائر الحكومية خارج السودان



م. مجتبى الباقر

معرفة أساسية ببرمجة تطبيقات الهواتف المحمولة ومهارات هندسية في الدعم الفني، بالإضافة إلى خبرة عملية تزيد عن عام مهندس Wireless متخصص بتركيب وتكوين وصيانة الشبكات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول مسح مواقع الترددات الراديوية وتحسينها، وتشغيل وتكوين أجهزة توجيه ومحولات سيسكو، والتوجيه والتحويل، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ميدانيًا، في مجال الشبكات الاتصالات اللاسلكية لتحسين أداء الشبكة وموثوقيتها



م. النذير صديق محمد

مهندس مدني بخبرة عمل في شركة الخرباش، عملت لدي العديد من الشركات و المكاتب الهندسية بولاية القضارف..
امتلك خبرة في تخطيط وتنفيذ والإشراف على مشاريع البنية التحتية، مع خبرة ميدانية في أنظمة المياه والصرف الصحي وتطوير المواقع. مهتم بالبنية التحتية المستدامة، والتحول الرقمي، وتحسين كفاءة المشاريع لخدمة المجتمعات المحلية.



م. عمر محمد حسن جامع

خبرة في تطوير الاعمال و بالتحديد في مجال التعليم الرقمي لاكثر من سنتين و خبرة اقل من سنه في مجال اللوجيستكس
حاصل علي ماجستير في محال الهندسة الصناعية و الادارة الدولية و متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي

Nam | تغيير

نعمرها صح
We build it properly

نعمرها صح

شكرا لكم

مع تحيات
فريق البنية التحتية 2

Nafir | نفير